

Ecuación en derivadas parciales lineal

Definición 1 (EDP lineal). Una EDP ([Ecu-derivadas-parciales/Equation \(1ecu-derivadas-parciales.pdf\)](#)) es lineal $\iff F$ es una función lineal en las variables u y en todas sus derivadas.

Es decir, una EDP es lineal $\iff$ ([Ecu-derivadas-parciales/Equation \(1ecu-derivadas-parciales.pdf\)](#)) se puede escribir como

$$\forall x \in \Omega : \sum_{|\alpha| \leq k}^m a_\alpha(x) D^\alpha u(x) = f(x) \quad (1)$$

donde k es el orden y f, a_α son funciones regulares dadas.

Referenciado en

- [Ecu-calor-dim1](#)
- [Edp-lineal-homogenea](#)
- [Ecu-ondas-dim1](#)